

Al の陽極酸化による微細構造の形成と機能化に関する最新動向

柳 下 崇^a

^a 東京都立大学 大学院都市環境科学研究科 (〒 192-0397 東京都八王子市南大沢 1-1)

Recent Reserch Trends in Microstructure Formation and Functionalization by Anodization of Al

Takashi YANAGISHITA^a

^a Graduate School of Urban Environmental Sciences, Tokyo Metropolitan University
(1-1, Minami-Osawa, Hachioji-shi, Tokyo 192-0397)

Keywords : Anodic Porous Alumina, Alumina Membrane, Nanoimprinting

1. はじめに

金属を酸性あるいは塩基性の電解液中に浸漬し、陽極酸化を行うと表面に多孔質の酸化皮膜を形成することができる^{1)~5)}。特に、Al の陽極酸化によって形成される陽極酸化ポーラスアルミナは、図 1 に示すような中心に細孔を有するセルと呼ばれる基本ユニットが集合した構造からなり、結果としてシリンドラ状の細孔がハニカム状に配列したホールアレー構造を有している。陽極酸化ポーラスアルミナは、他の材料には見られないその特徴的な幾何学構造から、フィルターや触媒担体の他、様々な、ナノ構造材料を作製する際の鋳型材料として広く検討が進められてきた^{6)~8)}。陽極酸化ポーラスアルミナは、陽極酸化の際の印加電圧や処理時間を変化することによって幾何学構造の制御を行うことが可能であり、加えて、最適化された条件下で長時間陽極酸化を行うと、図 2 に示すような各細孔が自己組織化的に規則配列を形成するといった大きな特徴がある。最適化された条件下で得られる陽極酸化ポーラスアルミナの細孔径や細孔断面形状の均一性は、陽極酸化時間が長く細孔配列の規則性が高くなるのに伴い向上する(図 3)⁹⁾。そのため、規則化条件下で Al の陽極酸化を行えば、ナノメータースケールで高精度に幾何学構造が制御さ

れたナノホールアレーを作製することが可能になる。陽極酸化ポーラスアルミナの細孔中心間距離は、印加電圧に依存して変化するため、これまでに、様々な陽極酸化電圧条件下において、細孔が自己組織的に規則配列を形成する規則化条件の探索が進められてきた。その結果、現在までに、細孔周期が 25 nm から 1.8 μm の範囲で高規則性ポーラスアルミナ

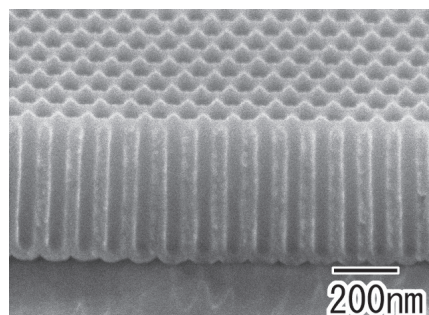


図 2 高規則性陽極酸化ポーラスアルミナの SEM 像

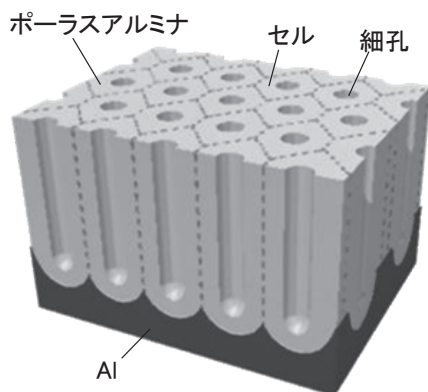


図 1 陽極酸化ポーラスアルミナの構造

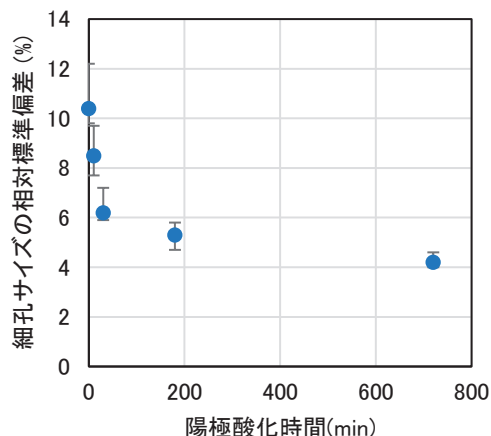


図 3 細孔サイズ均一性を示す相対標準偏差の値と陽極酸化時間の関係
(0.3 M シュウ酸浴を用いて印加電圧 40 V の条件下で陽極酸化を行った場合)

の作製が可能となる規則化条件が見出されてきている^{10)~19)}。陽極酸化ポーラスアルミナを実験室で作製するのであれば、陽極酸化に用いる直流電源の他、ビーカーと電解液、Al 電極と対極さえあれば簡単に Al 電極表面に形成することができる。加えて、浴温を調節するための恒温槽と攪拌のためのマグネチックスターラーがあれば、陽極酸化条件の精密な制御が可能となるため、高規則性ポーラスアルミナの作製や幾何学構造の精密な制御も可能となる。このように、陽極酸化に必要な装置はシンプルであるため実験設備のスケールアップのハードルも高くなく、比較的容易に大面積の高規則性ポーラスアルミナを作製することもできる。そのため、均一なサイズの細孔が規則的に配列した高規則性ポーラスアルミナは、研究用途で少量扱う特殊な研究素材としてだけでなく、工業的に利用できる実用的な素材としても十分に魅力的であると言える。

Al の陽極酸化に関する研究は、1995 年に筆者の師匠である益田秀樹先生(東京都立大学名誉教授)が、適切な条件下で陽極酸化を行うと細孔が規則的に配列した陽極酸化ポーラスアルミナが得られることを初めて Science 誌に報告して以降、

陽極酸化ポーラスアルミナがナノ構造材料として広く認知され、様々な機能化に関する検討が進められてきた¹⁰⁾。その後、2000 年代になると、陽極酸化に用いる電解液の検討が進展し、これまで、Al 陽極酸化でしか得ることができなかった高規則性ナノホールアレイが Ti をはじめいくつかの金属の陽極酸化でも得られるようになってきた^{2),5),20),21)}。このような、ナノホールアレイの素材の多様化に伴い、陽極酸化皮膜の応用分野も拡大し陽極酸化に関する研究も活発化してきている。図 4 には、学術データベースの一つである web of science を用いて陽極酸化に関連するキーワードで論文数の検索を行った結果を示す。陽極酸化を示す anodization や anodizing というキーワードで論文数の検索を行うと、2000 年以降その数は大きく増加し、2014 年以降は横ばいである様子がわかる。また、Al の陽極酸化に関するキーワードと、Al 以外の陽極酸化で最も検討が進められている Ti の陽極酸化に関するキーワードで検索を行うと、Al の陽極酸化に関する論文数は、2007 年頃より横ばいであるのに対して、Ti の陽極酸化に関する論文数は、その後も大きく増加していることがわかる(図 5)。Al の陽極酸化皮膜は、幾何学構造制御性という点で

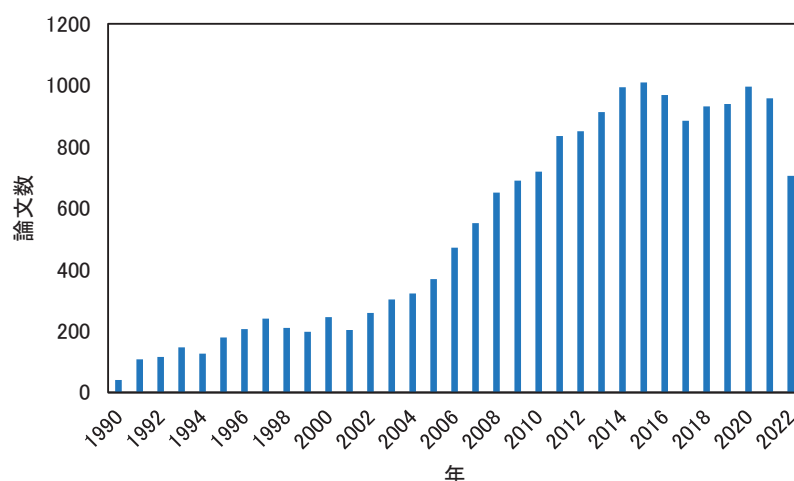


図 4 anodization or anodizing をキーワードとして検索した論文数
(web of science を用いて 2022 年 12 月 2 日に検索した結果)

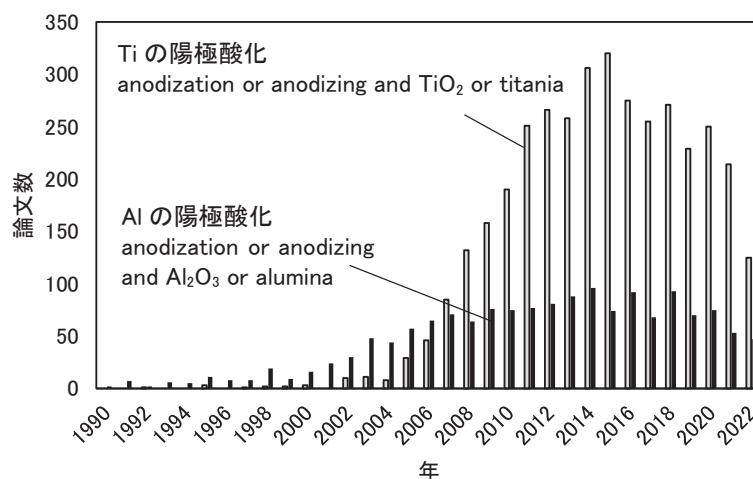


図 5 Al の陽極酸化, Ti の陽極酸化をキーワードとして検索した論文数
(web of science を用いて 2022 年 12 月 2 日に検索した結果)

は他の素材に比べてはるかに優れているが、アルミナ自身の特徴はあまり多くない。一方で、Tiの陽極酸化皮膜は、構造制御性は陽極酸化ポーラスアルミナに劣るものの、 TiO_2 が示す半導体特性や光触媒特性等の特徴から応用が多岐にわたるため、近年では多くの研究例が報告されている。Al以外の金属素材の陽極酸化が大きく進展した理由は、フッ化物イオンを含む電解液が金属の陽極酸化を行うための電解液として適用されるようになったためである。このような電解液を用いると、従来、陽極酸化ポーラスアルミナに見られるようなナノホールアレイ構造が形成できなかった様々な金属素材においても陽極酸化によってナノホールアレイが形成できるようになってきた。しかし、皮膜内部に取り込まれたフッ化物イオンは、皮膜と地金の界面部分に濃縮されるため、結果として皮膜の成長とともに陽極酸化皮膜の基本ユニットであるセルとセルの境界部分にフッ化物イオンが濃縮された層が形成されることになる^{22),23)}。このような陽極酸化皮膜では、フッ化物イオンの濃縮層の効果によってセル間の密着性が著しく低下するため、通常の陽極酸化ポーラスアルミナに見られるような細孔中心を通るかたちでの破断ではなく、セル壁部分において破断が容易に進行するようになるため機械強度も低下する(図6)。そのため、陽極酸化皮膜をメンブレンとして利用する際には、Tiの陽極酸化皮膜では機械強度が乏しく、分離フィルター等への応用は難しい。また、Tiの陽極酸化皮膜においても、陽極酸化電圧の変化によって細孔中心間距離の制御が可能であるが、印加電圧の他、電解液の組成等のパラメーターも細孔中心間距離に影響を与えるために、Alの陽極酸化皮膜に比べてTiの陽極酸化皮膜は幾何学構造の制御性が乏しい。加えて、Tiの陽極酸化皮膜では、現時点においては自己組織的に規則的なナノホールアレイが作製できる細孔中心間距離の範囲も限定されており、陽極酸化ポーラスアルミナのように広くはない。そのため、陽極酸化によって得られるナノホールアレイの幾何学構造を利用した応用の際には、高い構造制御性の観点からAlの陽極酸化によって得られる高規則性ポーラスアルミナの方が優れていると言える。本稿では、陽極酸化ポーラスアルミナの代表的な応用例であるメンブレンフィルターの作製に関する内容と、各種ナノ構造を作製する際のテンプレートとしての応用に関して、最近の研究動向を紹介する。

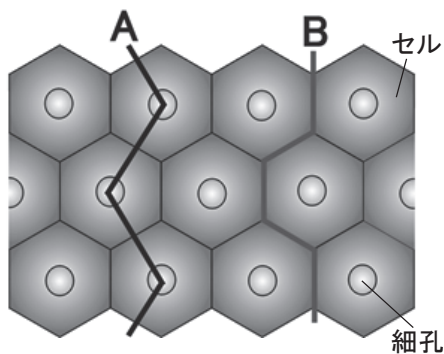


図6 陽極酸化ポーラス皮膜の破断
A：細孔中心を通る破断，B：セル壁部分での破断

2. Alの陽極酸化によるメンブレンフィルターの作製

陽極酸化ポーラスアルミナは、細孔サイズ均一性が高いことに加え、作製条件を変化させることによって細孔径も任意に制御することができる。加えて、細孔密度も高く、膜厚は陽極酸化時間によって制御可能である。膜厚が10 μm 以上のメンブレンであれば機械強度も十分にあり、自律膜としてハンドリングすることができる。膜厚が100 μm を超えるメンブレンになると、トマト等の柔らかい素材がカットできる程度の強度を有している。また、陽極酸化直後のアルミナはアモルファスであるため、耐薬品性はそれほど高くないが、熱処理による結晶化を行えば、優れた耐薬品性を有するメンブレンを得ることもできる。加えて、1000 $^{\circ}\text{C}$ 程度の高温で熱処理を行っても、微細な細孔構造は保持できるため耐熱性に優れたメンブレンとしても有用である²⁴⁾。そのため、通常の高圧条件下に加えて、耐薬品性が求められる条件下や耐熱性が求められる条件下において微粒子等を分離ろ過するためのメンブレンフィルターは陽極酸化ポーラスアルミナの有望な応用分野であると言える。陽極酸化ポーラスアルミナと類似の構造を有していることから、よく比較にあげられるメンブレンフィルターとして、ポリカーボネート製のトラックエッチドメンブレンが知られている^{25),26)}。このメンブレンは、ポリカーボネートのフィルムにイオンビームを照射し部分的にポリマー鎖を切断し、後処理により照射部分を選択的に溶解除去することで得られるメンブレンフィルターである。このようにして得られるメンブレンの幾何学構造は、均一なシリンダ状の細孔が膜面に対して垂直方向に配列した多孔質構造からなる。細孔径は比較的揃っているものの、プロセスの特性上細孔密度を高くすることができず、効率的な分離ろ過を行うためのメンブレンフィルターとしての利用は難しく、また、耐熱性の点においても、金属酸化物である陽極酸化ポーラスアルミナの方が優れている。Alの陽極酸化によって形成される陽極酸化ポーラスアルミナは、Al素地表面に密着した状態で形成されるため、メンブレンフィルターとして利用するためには、素地からの分離と皮膜底部に形成されるバリヤー層と呼ばれるアルミナ層の除去が必須となる。実験室で小型のメンブレンを少量作製する用途においては、ヨードメタノールや塩化第二水銀、塩化銅などを用いて、残存地金を選択的に溶解除去する手法が以前より用いられてきた^{27)~30)}。得られたメンブレンの裏面に残ったバリヤー層は、リン酸水溶液等で化学的なエッチング処理によって溶解除去することができるため、地金と皮膜底部の選択的な溶解処理によって各細孔が表面から裏面にわたって貫通したメンブレンフィルターを得ることができる。しかし、この様な方法では、ポーラスアルミナ底部に残存したAl地金は溶解除去してしまうため再陽極酸化に用いることができず、実用的な用途においては生産性が悪いといったデメリットがある。また、残存地金や皮膜底部の除去に用いるエッチャントの制約から、大面積のメンブレンの作製も容易ではない。他方、効率的なメンブレンの作製手法として、陽極酸化の後に、陽極と陰極をつなぎ替えて逆電解を行うことで、メンブレンが剥離できる方法が見出されている³¹⁾。この方法によれば、一つのAl素地か

ら繰り返しメンブレンの作製を行うことができるため、Al 地金を効率的に利用したメンブレンの形成を行うことができる。現状で、市販品として販売されているアルミナメンブレンは、その幾何学形状からこの方法を用いて工業的に作製されているものであると推測される。このような手法に基づけば効率的な作製が可能となる一方で、逆電解を行う前に、電流回復等の手法を用いて陽極酸化皮膜底部のバリアー層の厚みを薄くしておく必要があるため、細孔中心間距離が大きなメンブレンの作製の際には多段階の工程が必須となる。この手法の他にも、陽極酸化の後に電解液を過塩素酸とエタノールを含む電解液に替えて電解を行うと皮膜の剥離が可能となることも報告されている³²⁾。このように、最近では、残存地金を溶解除去することなくアルミナメンブレンの剥離が可能なる手法も数多く報告され、作製工程の簡便化も進んでいる。しかしながら、これら既報のアルミナ皮膜剥離手法では、剥離時に地金素地表面の粗面化も進行するため、剥離処理後の Al 地金にひきつづき陽極酸化を行っても、表面から細孔が規則配列したポーラスアルミナを得ることができない。そのため、既報のアルミナメンブレンの作製手法を用いて高規則性アルミナメンブレンの効率的な作製を実現することは困難であった。

アルミナメンブレンを剥離した素地を利用して、余計な処理を経ることなく続けて細孔が規則的に配列したアルミナメンブレンの作製を行うためには、再陽極酸化の際に細孔発生の開始点として機能する規則的な窪みパターンを素地表面に保持することが重要となる。つまり、剥離を行ったアルミナメンブレンの裏面の細孔配列に対応した窪みパターンを素地表面に保持することが可能となれば、陽極酸化と剥離処理の繰り返しによって、同一地金から繰り返し細孔が規則配列したアルミナメンブレンの作製が可能となると期待できる。筆者らは、これまでに、新規なアルミナメンブレンの作製手法として、高濃度硫酸浴を用いた二層陽極酸化法について報告してきた³³⁾。一般に、陽極酸化によって得られるアルミナ皮膜には、電解液中のアニオン成分が皮膜内部に取り込まれることが知られている。そのため、10 M を超える高濃度の硫酸浴中で陽極酸化を行うと、皮膜内部に多量の不純物(硫酸アニオン)が取り込まれるため、通常の陽極酸化で形成されるアルミナ層に比べて著しく不純物濃度が高いアルミナ層が形成される³⁴⁾。陽極酸化によって形成されるアルミナ層の溶解性は、不純物濃度(電解液由来のアニオン成分濃度)に依存して高くなるため、希薄な硫酸やシュウ酸を用いて陽極酸化を行った後、電解液を高濃度の硫酸浴に替えて引き続き陽極酸化を行うと、皮膜底部に溶解性の高いアルミナ層を形成することができる。陽極酸化の後、酸を用いてエッチング処理を行えば、皮膜底部に形成したアルミナ層を優先的に溶解除去することが可能となるため、皮膜の剥離とスルーホールを同時に達成することができる。加えて、高濃度硫酸浴中で形成された陽極酸化ポーラスアルミナの細孔配列は、上部皮膜の細孔配列を保持したものとなるため、エッチングによる剥離処理を行えば、残存地金の表面には、皮膜裏面の細孔配列に対応した窪みパターンの保持が可能となる。そのため、本プロセスを自己組織化条件と組み合わせると、同

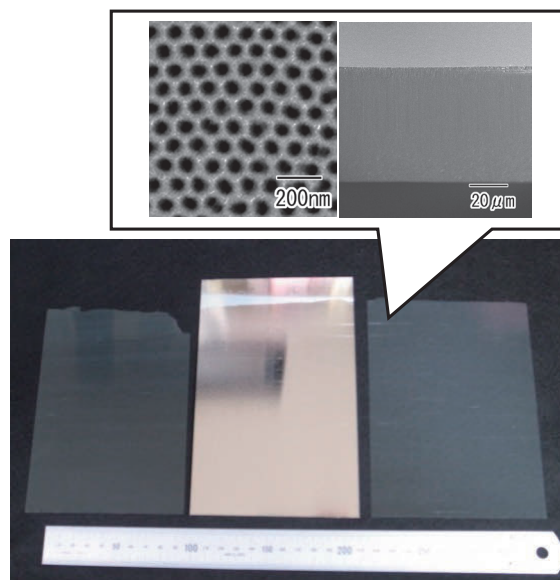


図7 高濃度硫酸浴を用いて剥離したアルミナメンブレン
サイズ：15×10.5 cm²

一地金から高規則性アルミナメンブレンの繰り返し形成を実現することができる。高濃度硫酸浴を用いた二層陽極酸化によるメンブレンの剥離法は、硫酸浴濃度を変化させることによって、細孔中心間距離が30～625 nm のメンブレンまで再現性良く剥離できることが確認されており、大面積のメンブレンであってもクラックなく剥離できることも確かめられている(図7)。加えて、陽極酸化に用いる Al の形状を変化させると、平板状のメンブレンだけでなくチューブ形状のアルミナメンブレンの作製も可能であるなど適用できる幾何学形状の制約もない³⁵⁾。高濃度硫酸浴を用いた方法以外にも、ALD を用いた TiO₂ の薄膜堆積技術を利用して溶解性の異なるポーラスアルミナの二層構造を形成することで、細孔中心間距離が1 μm のアルミナメンブレンであっても再現性良くメンブレンの剥離が行えることも明らかになっている³⁶⁾。この他にも、最近では、菊地らによって、陽極酸化後の試料をエチレングリコールと塩化ナトリウムからなる電解液を用いて引き続き電解すると、数秒以内という極短時間でアルミナメンブレンを地金素地から剥離する技術も見出されている³⁷⁾。適用可能な細孔中心間距離範囲については現在検討が進められているところであるが、このようなプロセスが進展すれば、更なる効率的な高規則性アルミナメンブレンの作製が実現でき、高規則性アルミナメンブレンの実用的な用途への利用も、今後、益々期待できる。

細孔が規則配列したアルミナメンブレンは、様々な応用が期待できる機能性材料であるが、従来の作製プロセスでは効率的な形成が困難であったため研究用途でしか用いられてこなかった。しかし、本稿に示したように、効率的な作製が実現できる新規なメンブレンの形成プロセスが開発されつつあり、今後、これらの手法が更に発展すれば、高規則性アルミナメンブレンが工業的に機能性デバイスを作製するための基盤材料として広く利用される日が来ると期待される。

3. 高規則性ポーラスアルミナを用いた鋳型プロセスによるナノ構造材料の形成

高規則性ポーラスアルミナの細孔を鋳型として、金属やポリマーなど様々な物質の充填を行えば、直径や長さが高度に制御されたナノシリンダーやナノチューブを得ることができる。これまでも、電析法やCVD法、ゾルゲル法など、様々な物質充填手法によって各種金属や半導体、高分子など種々の1次元ナノ構造体が形成されてきた^{38)~42)}。高規則性ポーラスアルミナを鋳型として1次元ナノ構造体の作製を行う利点は、サイズや形状が制御された構造体が得られる点だけでなく、1次元構造体の規則的な配列構造も同時に作製できる点も挙げられる。このため、得られた1次元構造体の規則配列構造による磁気記録メディアや電子エミッターアレーなど、様々な応用も検討されてきている⁴³⁾。しかし、従来の鋳型プロセスでは、細孔内部に形成された1次元ナノ構造体を取り出す際に、鋳型である陽極酸化ポーラスアルミナは溶解除去する必要があるため、一つの鋳型を用いて大量にナノシリンダーやナノチューブを作製することができないといった課題があった。このような問題点を解決し、高規則性ポーラスアルミナを用いて大量のナノピラーアレーの形成が可能な手法としてナノインプリントプロセスがあげられる。ナノインプリント法は、図8に示すように微細な凹凸構造を有するモールドを基板に押し付けることにより微細パターンの一括転写を行う方法であるが、モールドは繰り返し利用が可能であるため、ひとたびモールドの作製を行えば、大量の複製パターンの形成を行うことができる^{44),45)}。このようなナノインプリント法のモールドとして陽極酸化ポーラスアルミナを適用すれば、サイズの揃ったナノピラーの規則配列構造を基板上に効率的に形成することができる⁴⁶⁾。このようにして得られたナノピラーアレー形成表面の応用に関しても、これまでに、様々な検討がなされてきた。例えば、微細なピラーアレーが形成された表面は、蓮の葉に見られるような微細構造に基づく超撥水表面として利用することができる⁴⁷⁾。また、ポーラスアルミナの細孔形状をあらかじめ、テーパー構造に制御しておけば、コーン状のピラーアレーが配列した表面を形成することができる。得られた表面では、テーパー形状の突起の効果に基づいて、相対的な表面反射が空気層から基板内部にかけて連続的に変化するようになる。これにより、表面反射の原因となる急激な屈折率段差が解消されるため、表面反射を抑制する効果が得られる⁴⁸⁾。このような微細パター

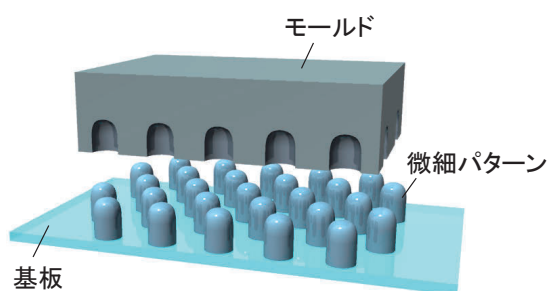


図8 ナノインプリントによる微細パターンの形成

ンは蛾の目の構造を模倣したモスアイ型の反射防止表面として、近年様々な光学部材への適用が検討されている。また、ポーラスアルミナを鋳型として作製したピラーアレー構造は、ヤモリの足裏を模倣した構造接着表面として利用することも報告されている⁴⁹⁾。微細なナノファイバーの表面がファンデルワールス力の効果によって基板表面との間に接着力を発揮するため、接着剤を必要としないクリーンな接着表面としての利用が期待されている。その他にも、表面増強ラマン散乱用の基板⁵⁰⁾、LEDの光取り出し効率の向上⁵¹⁾、抗菌表面⁵²⁾、燃料電池用のプロトン交換膜の形成⁵³⁾など、様々な応用に向けた検討がなされている。

陽極酸化ポーラスアルミナは、大面積化が可能であるため大面積パターンを形成するための平板形状を有したナノインプリント用モールドの作製が可能であるが、連続インプリントプロセスに用いるためのロール状モールドの作製手法としても優れている。ロール状モールドを回転させながらフィルムの表面に微細パターンの形成を連続的に行う roll-to-roll プロセスは、微細構造が形成されたフィルムを量産するための手法として有用である。ナノインプリント用モールドの作製手法として広く用いられている電子ビームリソグラフィーでは、曲面上に直接微細パターンを描画することは困難であるため、通常は、微細パターンが形成された平板を作製し、これをロールの側面に巻き付けることによってロール状モールドの作製が行われる。しかし、この様な方法でロール状モールドの作製を行うと、平板を巻き付ける際にパターン継ぎ目が必ず生じるために、得られたモールドを用いて roll-to-roll プロセスによるパターン形成を行ってもシームレスな微細パターンを形成することはできない。一方で、陽極酸化プロセスによれば、円柱状のAl材を出発材料として用いることで、その表面に継ぎ目なくホールアレー構造を有するポーラスアルミナの形成を行うことができるため、得られたAlロールを用いてインプリントを行えば、シームレスなパターン形成を行うことができる。陽極酸化に用いるAl材の形状によらず、その表面には、細孔中心間距離や細孔径を制御した高規則性ポーラスアルミナの形成が可能であるため、平板状モールドと同じようにロール状モールドの作製を行うことができる。これまでも、論文レベルでは陽極酸化ポーラスアルミナが表面に形成されたロール状モールドを用いたナノインプリントによる微細パターン形成は報告されてきていたが⁵⁴⁾、最近では、反射防止フィルム(モスマイトTM)の量産プロセスとして採用し、実用化に至っている。

4. まとめ

金属の陽極酸化プロセスは、表面に多孔質酸化皮膜を簡便に形成できることから、その応用は多岐にわたる。そのなかでも、Alの陽極酸化によって形成される陽極酸化ポーラスアルミナは、サイズの揃った細孔がハニカム状に配列したホールアレー構造を有し、作製条件を変化させることにより、細孔径や細孔中心間距離、細孔深さの精密な制御が可能である。加えて、陽極酸化条件の最適化によって、細孔が規則配列したナノホールアレー構造の形成を行うことができるといった、他の材料には例を見ない特徴を有している。高規則

性ポーラスアルミナは、大面積化が可能であることに加え、曲面など様々な表面に形成することもできるため、精密分離用のメンブレンフィルターや各種ナノ構造材料を作製する際の鑄型材料など、応用範囲は多岐にわたる。本稿で紹介した高規則性ポーラスアルミナの高い構造制御性を利用して、今後、更に実用的な応用が進展することが期待される。

(Received December 20, 2022)

文 献

- 1) H. Masuda, T. Yanagishita, T. Kondo ; *Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry*, p.226 (Elsevier, 2018).
- 2) 幅崎浩樹 ; 表面技術, **67**, 508 (2016).
- 3) 菊地竜也, 岩井 愛, 中島大希, 夏井俊悟, 鈴木亮輔 ; 表面技術, **69**, 554 (2018).
- 4) 阿相英孝 ; 表面技術, **72**, 180 (2021).
- 5) 土谷博昭, 藤本慎司 ; 電気化学, **89**, 334 (2021).
- 6) A. M. M. Jani, D. Losic, N. H. Voelcher ; *Prog. Mater. Sci.*, **58**, 636 (2013).
- 7) A. Ruiz-Clavijo, O. Calballero-Calero, M. Martin-González ; *Nanoscale*, **13**, 2227 (2021).
- 8) S. Liu, J. Tian, W. Zhang ; *Nanotechnology*, **32**, 222001 (2021).
- 9) T. Yanagishita, Y. Maejima, H. Masuda ; *Mater. Res. Express.*, **9**, 086404 (2022).
- 10) H. Masuda, K. Fukuda ; *Science*, **268**, 1466 (1995).
- 11) H. Masuda, M. Nagae, T. Morikawa, K. Nishio ; *Jpn. J. Appl. Phys.*, **45**, L406 (2006).
- 12) H. Masuda, K. Takenaka, T. Ishii, K. Nishio ; *Jpn. J. Appl. Phys.*, **45**, L1165 (2006).
- 13) H. Masuda, F. Hasegawa, S. Ono ; *J. Electrochem. Soc.*, **144**, L127 (1997).
- 14) H. Masuda, K. Yada, A. Osaka ; *Jpn. J. Appl. Phys.*, **37**, L1340 (1998).
- 15) T. Yanagishita, M. Ozaki, R. Kawato, A. Kato, T. Kondo, H. Masuda ; *J. Electrochem. Soc.*, **167**, 163502 (2020).
- 16) T. Yanagishita, R. Moriyasu, T. Ishii, H. Masuda ; *RSC Adv.*, **11**, 3777 (2021).
- 17) T. Kikuchi, O. Nishinaga, S. Natsui, R. O. Suzuki ; *Electrochim. Acta*, **156**, 235 (2015).
- 18) A. Takenaga, T. Kikuchi, S. Natsui, R. O. Suzuki ; *Electrochim. Acta*, **211**, 515 (2026).
- 19) S. Ono, M. Saito, M. Ishiguro, H. Asoh ; *J. Electrochem. Soc.*, **151**, B473 (2004).
- 20) P. Roy, S. Berger, P. Schmuki ; *Angew. Chem. Int. Ed.*, **50**, 2904 (2011).
- 21) H. Tsuchiya, P. Schmuki ; *Nanoscale*, **12**, 8119 (2020).
- 22) F. Yang, X. Feng, F. Ge, T. Zhang, J. Qi, D. Li, X. Zhu ; *Electrochem. Commun.*, **103**, 17 (2019).
- 23) T. M. David, P. R. Dev, P. Wilson, P. Sagayaraj, T. Mathews ; *Electrochem. Sci. Adv.*, **2**, e202100083 (2021).
- 24) T. Masuda, H. Asoh, S. Haraguchi, S. Ono ; *Materials*, **8**, 1350 (2015).
- 25) P. Apel ; *Radiat. Meas.*, **34**, 559 (2001).
- 26) J. K. N. Mbindyo, T. E. Mallouk, J. B. Mattzela, L. Kratochvilova, B. Razavi, T. N. Jackson, T. S. Mayer ; *J. Am. Chem. Soc.*, **124**, 4020 (2002).
- 27) Y. Li, G. S. Cheng, L. D. Zhang ; *J. Mater. Res.*, **15**, 2305 (2000).
- 28) W. Lee, H. Han, A. Lotnyk, M. A. Schubert, S. Senz, M. Alexe, D. Hensse, S. Baik, U. Gösele ; *Nat. Nanotechnol.*, **3**, 402 (2008).
- 29) H. Robatjazi, S. M. Bahauddin, L. H. Macfarlan, S. Fu, I. Thomann ; *Chem. Mater.*, **28**, 4546 (2016).
- 30) L. Wei, R. Xu, Y. Mi, Y. Lei ; *Nat. Nanotechnol.*, **12**, 244 (2017).
- 31) J. J. Schneider, J. Engstler, K. P. Budna, C. Teichert, S. Franzka ; *Eur. J. Inorg. Chem.*, **2005**, 2352 (2005).
- 32) J. H. Yuan, W. Chen, R. J. Hui, X. H. Xia ; *Electrochim. Acta*, **1490** (2013).
- 33) T. Yanagishihta, H. Masuda ; *Electrochim. Acta*, **184**, 80 (2015).
- 34) T. Yanagishita, A. Kato, T. Nakamura, H. Masuda ; *ECS J. Solid State Sci. Technol.*, **10**, 013007 (2021).
- 35) T. Yanagishita, A. Kato, H. Masuda ; *Jpn. J. Appl. Phys.*, **59**, 038002 (2020).
- 36) T. Yanagishita, H. Itoh, H. Masuda ; *RSC Adv.*, **12**, 3662 (2022).
- 37) K. Miyamoto, M. Iwai, T. Kikuchi ; *Electrochim. Acta*, **427**, 140865 (2022).
- 38) C. A. Huber, T. E. Huber, M. Sadoqi, J. A. Lubin, S. Manalis, C. B. Prater ; *Science*, **263**, 800 (1994).
- 39) Q. Wei, Y. Fu, G. Zhang, D. Yang, G. Meng, S. Sun ; *Nano Energy*, **55**, 234 (2019).
- 40) Y. Zhu, L. Wu, H. Yan, Z. Lu, W. Yin, H. Han ; *Anal. Chim. Acta*, **1101**, 111 (2020).
- 41) E. Fleming, F. Du, E. Ou, L. Dai, L. Shi ; *Carbon*, **145**, 195 (2019).
- 42) A. Rath, P. Theato ; *Adv. Func. Mater.*, **30**, 1902959 (2020).
- 43) H. Oshima, H. Kikuchi, H. Nakao, T. Morikawa, K. Matsumoto, K. Nishio, H. Masuda, K. Itoh ; *Jpn. J. Appl. Phys.*, **44**, L1355 (2005).
- 44) S. Chou, P. R. Krauss, P. J. Renstrom ; *Science*, **272**, 85 (1996).
- 45) B. D. Terris, H. J. Mamin, M. E. Best, J. A. Logan, D. Rugar, S. A. Rishton ; *Appl. Phys. Lett.*, **69**, 4262 (1996).
- 46) T. Yanagishita, K. Nishio, H. Masuda ; *Appl. Phys. Express*, **1**, 012002 (2008).
- 47) T. Yanagishita, M. Yoshida, H. Masuda ; *Langmuir*, **37**, 10573 (2021).
- 48) T. Yanagishita, K. Nishio, H. Masuda ; *J. Vac. Sci. Technol. B*, **26**, 1856 (2008).
- 49) Z. Wang, P. Gu, X. Wu ; *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **15**, 20764 (2013).
- 50) T. Yang, X. Fu, Q. Zhang, Y. Cui, C. Yuan, W. Zhang, H. Ge, Y. Chen ; *Appl. Phys. A*, **117**, 909 (2014).
- 51) S. Jiang, Y. Feng, Z. Chen, L. Zhang, X. Jiang, Q. Jiao, J. Li, Y. Chen, D. Li, L. Liu, T. Yu, B. Shen, G. Zhang ; *Sci. Rep.*, **6**, 21573 (2016).
- 52) D. Linklater, S. Saita, T. Murata, T. Yanagishita, C. Dekiwadia, R. Crawford, H. Masuda, H. Kusaka, E. Ivanova ; *ACS Applied Nano Materials*, **5**, 2578 (2022).
- 53) Y. Li, Q. Wen, J. Qin, S. Zou, F. Ning, C. Bai, S. Pan, H. Jin, P. Xu, M. Shen, Y. Song, X. Zhou ; *Chem. Engineer. J.*, **451**, 138722 (2023).
- 54) C. Guo, L. Feng, J. Zhai, G. Wang, Y. Song, L. Jiang, D. Zhu ; *ChemPhysChem*, **5**, 750 (2004).